

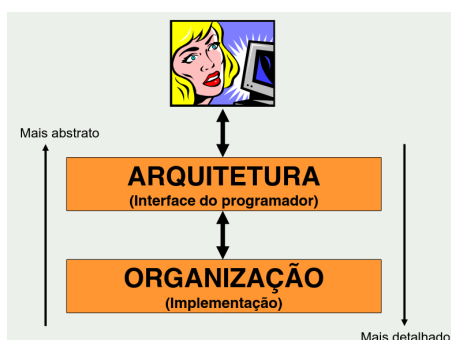
BIP I

1. O que é montar um programa?

É pensar e implementar um conjunto de instruções que guiem o funcionamento de uma máquina.

2. Qual é a diferença entre Arquitetura e Organização de um processador? Qual é mais abstrato?

A arquitetura refere-se a atributos que são visíveis ao programador do processo. A organização refere-se a atributos que não são visíveis ao programador, sendo foco da atenção do engenheiro de computação.



3. Uma arquitetura pode ter várias organizações? Por quê?

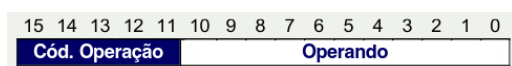
Pode. Como a arquitetura é responsável por definir o que o computador faz, e organização é responsável por definir como isso é feito, diferentes organizações podem utilizar a mesma arquitetura.

4. Quais são os principais atributos arquiteturais de um processador?

Tamanho da palavra de dados, tipos de dados, tamanho da palavra de instrução, formato das instruções, modos de endereçamento, registradores e conjunto de instruções.

5. Qual o formato genérico de uma instrução e como as suas partes são definidas?

Código de operação de 5 bit seguido por um operando explícito de 11 bits.



6. O que forma um programa?

Uma sequência de instruções organizadas em formato de texto, chamadas de código-fonte, que dizem ao computador o que fazer.

7. Quais os componentes que formam a Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)? Explique-os.

Registrador para armazenar dados rápidos, unidade lógica aritmética para contas e lógica e unidade de controle para processamento e gerenciamento de dados.

8. Qual é a função do apontador de instrução (PC)?

Indicar à unidade de controle qual processo deve ser executado, armazenando o endereço de memória da próxima instrução.

9. Qual a relação que o PC tem com o tamanho da memória de programa?

O PC determina o tamanho máximo da memória de programa que o processador consegue endereçar.

10. O que é utilizado pela Unidade de Controle para gerar os sinais de controle?

Os sinais de estado.

11. Explique o processo de “busca - decodificação - execução” de uma instrução?

- **Busca (Fetch):** A Unidade de Controle localiza a próxima instrução na memória RAM usando o endereço guardado no registrador PC (Program Counter) e traz para dentro da CPU.
- **Decodificação (Decode):** A CPU lê a instrução recebida e traduz o código para entender exatamente qual operação deve ser feita e quais dados ou registradores serão usados.
- **Execução (Execute):** Os circuitos internos da CPU (como a Unidade Lógica e Aritmética) realizam a tarefa de fato, fazendo contas, movendo dados ou alterando o fluxo do programa.

12. Quais as três classes de instruções do BIP? Dê exemplos.

Podem ser instruções de controle como o HLT (*Halt*), aritméticas como ADD, ADDI, SUB e SUBI, ou de transferência como STO (*Store*), LD (*Load*) e LDI (*Load Immediate*).

13. Quais os tamanhos das palavras do BIP e suas interpretações?

16 bits, podendo ser inteiros com sinal ou inteiros com complemento de 2.

14. Quais as diferenças entre os modos de endereçamento imediato e direto na visão arquitetural do BIP?

No modo direto, o dado a ser processado é uma variável na memória apontado pelo operando da instrução (endereço). No modo imediato, o dado a ser manipulado é o próprio operando (imediato) da instrução.

15. Monte o seguinte programa do BIP I considerando as variáveis A, B e C alocadas nos endereços 0x51, 0x54 e 0x56:

```

1 START:
2 LDI 2
3 STO A
4 LDI 1
5 STO B
6 LD A
7 SUB B
8 SUBI 1
9 ADDI 3
10 STO C
11 END:
12 HLT

```

Endereço	Conteúdo (Bin)	Conteúdo (Hex)	Nota
0	0001100000000010	1802	LDI 2
1	0000100001010001	0851	STO (A)
2	0001100000000001	1801	LDI 1
3	0000100001010100	0854	STO (B)
4	0001000001010001	1051	LD (A)
5	0011000001010100	3054	SUB (B)
6	0011100000000001	3801	SUBI 1
7	0010100000000011	2803	ADDI 3
8	0000100001010110	0856	STO (C)
9	00000XXXXXXXXX	0000	HLT

Op. Code	Mnemonic
00000	HLT
00001	STO
00010	LD
00011	LDI
00100	ADD
00101	ADDI
00110	SUB
00111	SUBI

A			
---	--	--	--

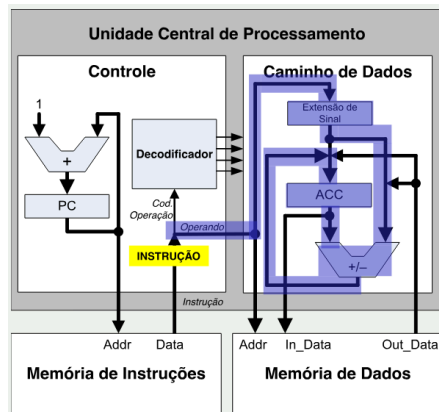
16. Quais os valores finais do ACC, PC e dos endereços 0x51, 0x54 e 0x56 da memória de dados ao final do programa acima?

ACC = 3, PC = 9, 0x51 (A) = 2, 0x54 (B) = 1, 0x56 (C) = 3.

17. Considerando a instrução ADDI 3, responda o seguinte:

- a) Qual o modo de endereçamento dessa instrução?

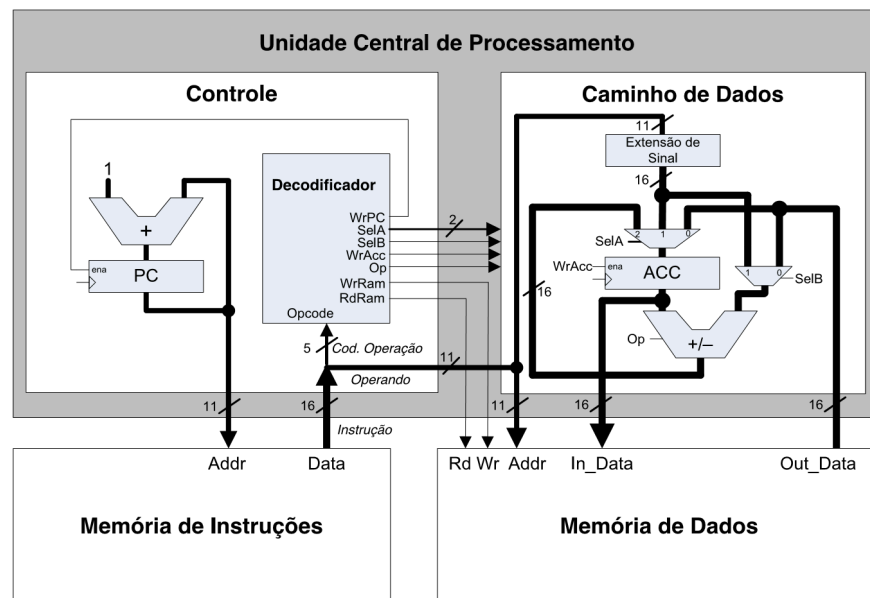
Imediato.



- b) Se a instrução fosse ADD 3, o que o operando significaria?

Indicaria o conteúdo do endereço de memória 3 (0x03) para a soma ao invés do inteiro 3.

- c) Considerando a organização detalhada do BIP, quais os valores do SELA e do SELB para a execução da instrução.



SELA = 0; SELB = 0.

18. Faça um programa no BIP que copie os últimos 3 números da sua matrícula separadamente para os endereços 0, 1 e 2 da memória de dados. Depois, some 1 a cada um desses números e guarde na posição 3, 4 e 5. Finalmente, monte o código em linguagem de máquina.

START:

LDI 9 ; ACC <= 0

STO A ; (A) <= ACC

STO B ; (B) <= ACC

LDI 0 ; ACC <= 0

STO C ; (C) <= ACC

END:

HLT ; finaliza programa